# แบบฝึกหัดปฏิบัติการคาบที่ 4: Array

1. ให้ศึกษาและทดลองพิมพ์ Code ตัวอย่างการสร้างอาร์เรย์จากตัวอย่างต่อไปนี้

```
public class MinMaxDemo{
   public static void main(String[] args){
      int a[] ={-128, 65, -235, 99, 0, 26};
      int minIndex= findMinIdx(a);
      //int maxIndex= findMinIdx(a);
      System.out.println("min value is a["+minIndex+"]="+a[minIndex]);
      //System.out.println("max value is a"+maxIndex+"]="+a[maxIndex]);

   }
   public static int findMinIdx(int[] a){
      int k, minIdx=0;
      for(k=1;k<a.length;k++){
         if(a[k]<a[minIdx])
         {
            minIdx=k;
         }
      }
      return minIdx;

   }
}
```

1.1 ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ

```
min value is a[2]=-235
```

1.2 ให้อธิบายการทำงานของ public static int findMinIdx(int[] a)

เมธอดนี้ใช้หาตำแหน่งของค่าที่น้อยที่สุดในอาร์เรย์ โดยเริ่มจากตัวแรก แล้วเปรียบเทียบกับตัวอื่น ๆ ถ้าเจอค่าที่น้อยกว่า ก็จำตำแหน่งใหม่ไว้ สุดท้ายคืนตำแหน่งของค่าที่น้อยที่สุด

1.3 ให้เพิ่มการทำงานของเมธอด public static int findMaxIdx(int[] a) สำหรับหาตำแหน่ง index ของอาร์เรย์ที่มีค่ามากที่สุด

```
public static int findMaxIdx(int[] a) {
    int k, maxIdx = 0;

    for (k = 1; k < a.length; k++) {
        if (a[k] > a[maxIdx]) {
            maxIdx = k;
        }
    }

    return maxIdx;
}
```

2. จงอธิบายว่าเหตุใดโปรแกรมด้านล่างจึง compiles ไม่ผ่าน

| โปรแกรม | ผลลัพธ์ของโปรแกรม / *เหตุผลไม่ผ่าน* |
|---|---|
| `public class Test {`<br>`  public static void main(String[] args) {`<br>`  double[100] r;`<br><br>`  for (int i = 0; i < r.length(); i++);`<br>`  r(i) = Math.random * 100;`<br>`  }`<br>`}` | ประกาศ array แห่ง double r ผิด<br>r.length<br>จบ for ไม่ต้องมี ;<br>r[i], เข้าถึงข้อมูลต้องใช้วงเล็บเหลี่ยม<br>Math.random() เป็นเมธอด |
| `public class Test {`<br>`  public static void main(String[] args) {`<br>`  int list[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};`<br>`  for (int i = 1; i < list.length; i++)`<br>`  list[i] = list[i - 1];`<br><br>`  for (int i = 0; i < list.length; i++)`<br>`  System.out.print(list[i] + " ");`<br>`  }`<br>`}` | Compile ผ่าน ผลลัพธ์:<br>`1 1 1 1 1 1` |
| `public class Test {`<br>`  public static void main(String[] args) {`<br>`  int number = 0;`<br>`  int[] numbers = new int[1];`<br>`  m(number, numbers);`<br>`  System.out.println("number is " + number`<br>`  + " and numbers[0] is " + numbers[0]);`<br>`  }`<br>`public static void m(int x, int[] y) {`<br>`  x = 3;`<br>`  y[0] = 3;`<br>`  }`<br>`}` | Compile ผ่าน ผลลัพธ์:<br>`number is 0`<br>`and numbers[0] is 3` |
| `public class Test {`<br>`  public static void main(String[] args) {`<br>`  int[] list = {1, 2, 3, 4, 5};`<br>`  reverse(list);`<br>`  for (int i = 0; i < list.length; i++)`<br>`  System.out.print(list[i] + " ");`<br>`  }`<br>`  public static void reverse(int[] list) {`<br>`  int[] newList = new int[list.length];`<br>`  for (int i = 0; i < list.length; i++)`<br>`  newList[i] = list[list.length - 1 - i];`<br>`  list = newList;`<br>`  }`<br>`}` | Compile ผ่าน ผลลัพธ์:<br>`1 2 3 4 5` |
| `public class Test {`<br>`  public static void main(String[] args) {`<br>`  int[][] array = {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}};`<br>`  for (int i = array.length - 1; i >= 0; i—) {`<br>`  for (int j = array[i].length - 1; j >= 0; j—)`<br>`  System.out.print(array[i][j] + " ");`<br>`  System.out.println();`<br>`  }`<br><br>`  }`<br>`}` | `i--`<br>`j--`<br>ผิดเครื่องหมาย (em dash) |

```
public class Test {
   public static void main(String[] args) {
      int[][] array = {{1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7, 8}};
      System.out.println(m1(array)[0]);
      System.out.println(m1(array)[1]);
   }
   public static int[] m1(int[][] m) {
      int[] result = new int[2];
      result[0] = m.length;
      result[1] = m[0].length;
      return result;
   }
}
```

Compile ผ่าน ผลลัพธ์:

```
2
4
```

3. จากส่วนของ code ต่อไปนี้

```
1 | class Test2 {
2 |     public static void main(String[] args) {
3 |         int[] list = {1, 9, 3, 7, 2};
4 |         list = dosomething(list);
5 |     }
6 |     public static int[] dosomething(int[] input) {
7 |         int temp;
8 |         for (int i = 1; i < input.length; i++) {
9 |             for (int j = i; j > 0; j--) {
10|                 if (input[j] < input[j - 1]) {
11|                     temp = input[j];
12|                     input[j] = input[j - 1];
13|                     input[j - 1] = temp;
14|                 }
15|             }
16|         }
17|         for (int i = 0; i < input.length; i++) {
18|             System.out.print(input[i] + " ");
19|         }
20|         return input;
21|     }
22| }
```

จากโปรแกรมต่อไปนี้ให้แสดงผลลัพธ์ของโปรแกรมในแต่ละรอบของการทำงานของ Loop i

พร้อมแสดงผลลัพธ์สุดท้าย

**ค่าในอาร์เรย์ `list` เริ่มต้น**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 7 | 2 |

**ภายในเมธอด** `public static int[] dosomething(int[]input)`

i = 1

ค่าในอาร์เรย์ `input`

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 7 | 2 |

i = 2

ค่าในอาร์เรย์ `input`

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |

i = 3

ค่าในอาร์เรย์ `input`

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 9 | 2 |

i= 4

ค่าในอาร์เรย์ input

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 7 | 9 |

ผลลัพธ์สุดท้ายของโปรแกรม

```
1 2 3 7 9
```